FlowPilot Guide — GitHub Actions 워크플로우 분석 도구

---

1. 프로젝트 개요

프로젝트명

FlowPilot — GitHub Actions 워크플로우 시각화 및 CI 리뷰 도구

개발 배경

GitHub Actions 기반 CI/CD 파이프라인이 복잡해질수록 다음과 같은 문제가 발생합니다.

- 워크플로우 간 의존관계를 YAML 파일만으로는 한눈에 파악하기 어렵다
- 실패 원인 추적, 보안 취약점 점검 등 수작업 분석에 시간이 과도하게 소요된다
- 브랜치별 CI 구조 차이를 비교할 수 있는 도구가 없다
- 신규 인원이 CI 파이프라인 전체 흐름을 이해하는 데 진입 장벽이 높다

해결하려는 것

GitHub 레포지토리 URL 하나만 입력하면, **워크플로우 구조를 자동으로 스캔·시각화하고 AI 기반 분석 리포트를 생성**하여 CI/CD 파이프라인의 현황을 빠르게 파악하고 개선 포인트를 도출할 수 있게 합니다.

---

2. 기술 스택

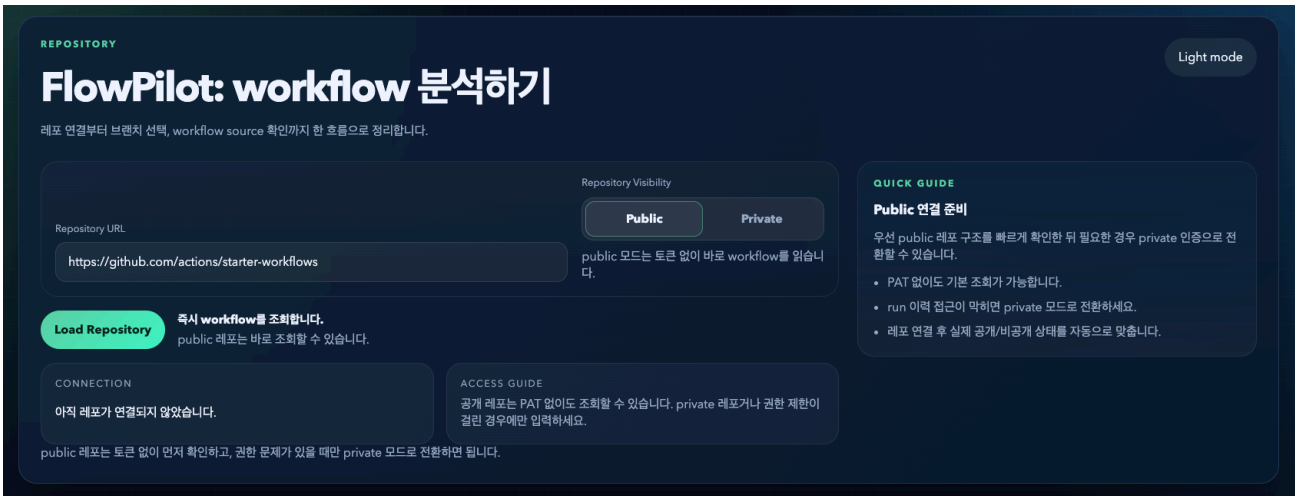
영역	기술
Frontend	React 18, TypeScript, Vite
Backend	NestJS, TypeScript
시각화	react-force-graph-2d (D3 기반)
AI 분석	Google Gemini API (휴리스틱 폴백)
인프라	Docker, nginx, pnpm monorepo

---

3. 주요 기능 및 화면

3-1. 레포지토리 연결

GitHub URL과 접근 권한(Public/Private)을 입력하면 브랜치 목록을 불러오고 워크플로우 스캔을 시작합니다.



- Public 레포는 토큰 없이 바로 분석 가능
- Private 레포는 GitHub PAT(Fine-grained Token)로 인증
- 브랜치 선택 후 해당 브랜치의 `.github/workflows` 를 자동 스캔

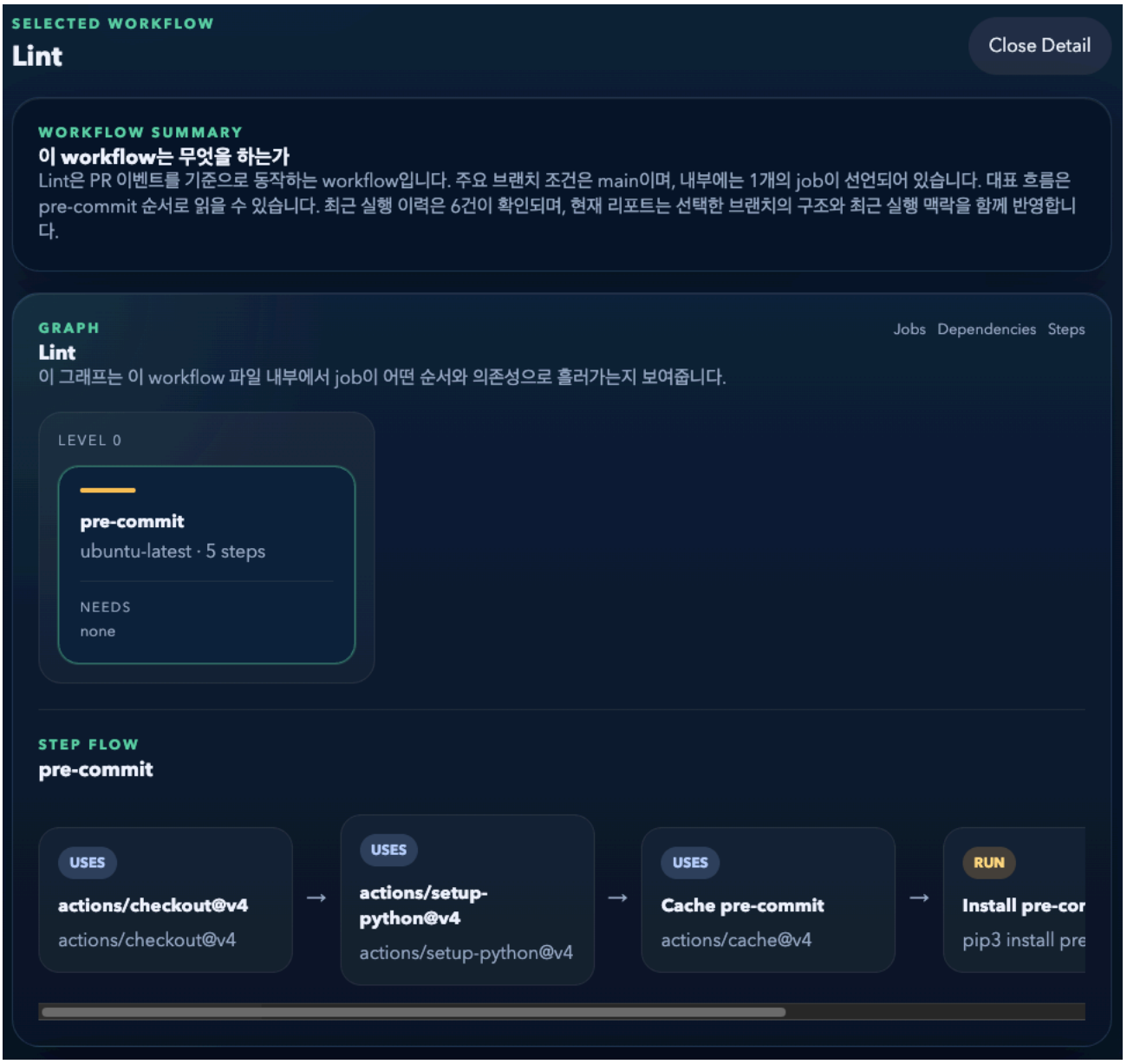
3-2. 워크플로우 맵 (브랜치 전체 흐름)

선택한 브랜치의 모든 워크플로우를 **Force-directed Graph**로 시각화합니다.

- **노드** = 개별 워크플로우, **엣지** = 실행 의존관계
- 실선(명시 관계): `workflow_run`, `workflow_call` 로 직접 연결된 흐름
- 점선(추론 흐름): 이름, trigger, branch rule을 기반으로 추론한 관계
- 머지 이전 / 머지 이후 / 수동 필터로 phase별 분류 확인 가능

3-3. Job DAG 및 상세 분석

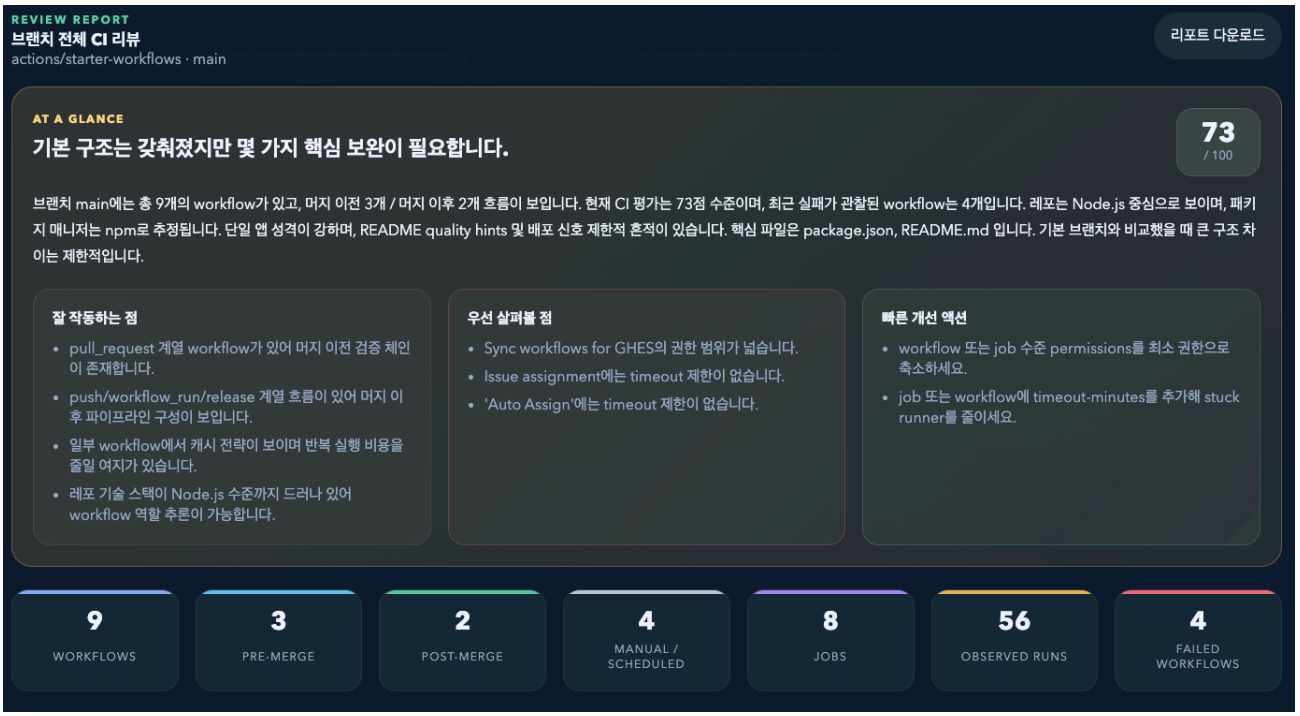
워크플로우를 선택하면 내부 Job 구조를 DAG로 보여주고, Step 단위까지 드릴다운할 수 있습니다.



- 워크플로우 요약: 트리거, 브랜치 조건, Job 수, 최근 실행 이력
- Job 의존관계를 Level 단위로 시각화
- Step Flow: 각 Job 내부의 action 사용 흐름을 순서대로 표시

3-4. CI 리뷰 리포트

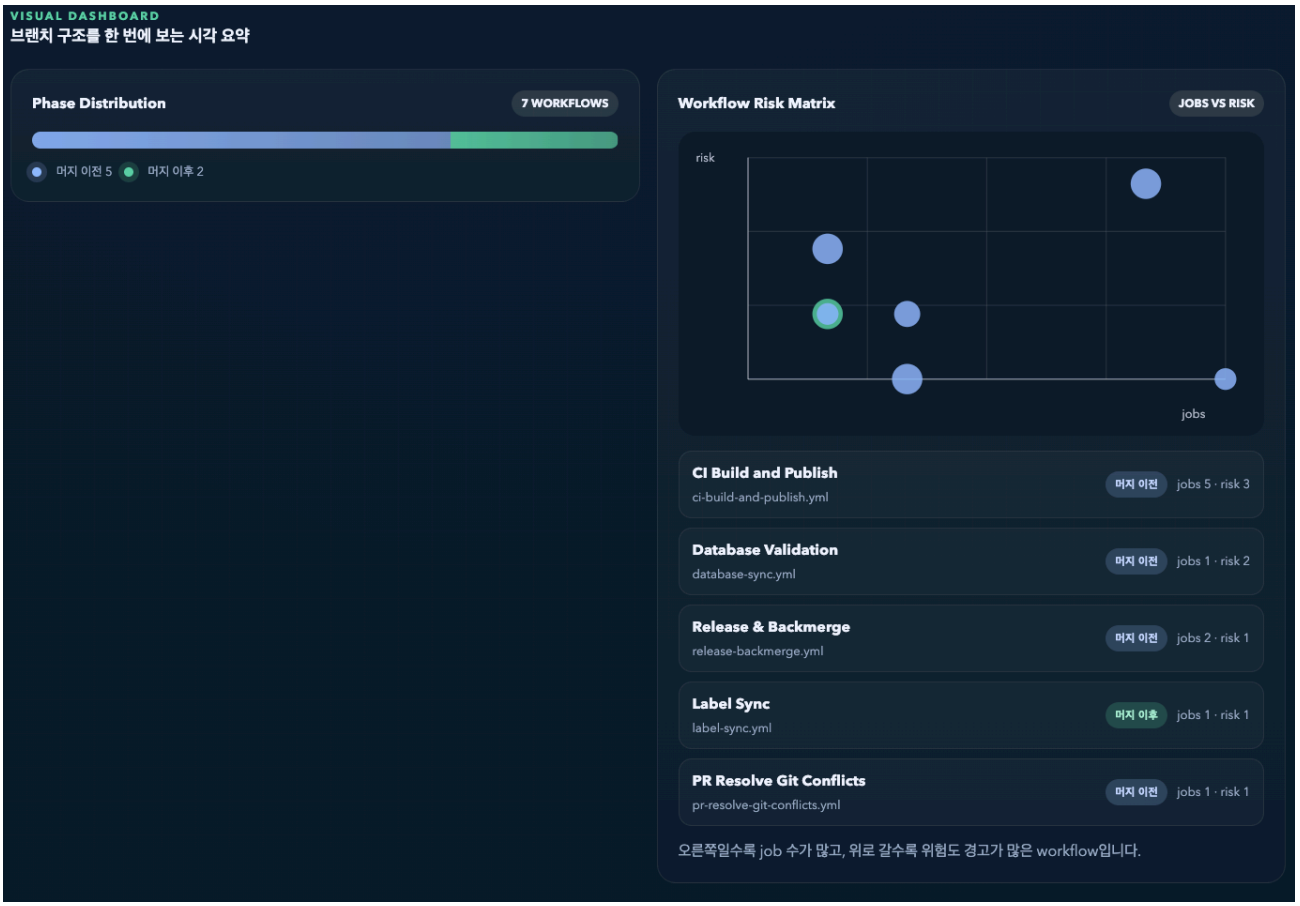
브랜치 전체 CI 구조에 대한 종합 분석 리포트를 자동 생성합니다.



- AI + 휴리스틱 분석으로 전체 건강도 점수 산출
- 보안(Security), 안정성(Reliability), 성능(Latency), 중복(Maintenance) 카테고리별 점검
- 핵심 보강 포인트를 한 줄로 요약

3-5. 비주얼 대시보드

리포트 상단에 브랜치 CI 구조를 한눈에 조망할 수 있는 시각 요약을 제공합니다.



- **Phase Distribution**: 머지 이전/이후 워크플로우 비율
- **Workflow Risk Matrix**: Job 수 × 리스크 수준 버블 차트
- 워크플로우별 phase, job 수, risk 수준 요약 리스트

3-6. 워크플로우 인벤토리

모든 워크플로우를 테이블 형태로 정리하여 trigger, role, phase, 실패 이력 등을 비교할 수 있습니다.

WORKFLOW INVENTORY

workflow 인벤토리

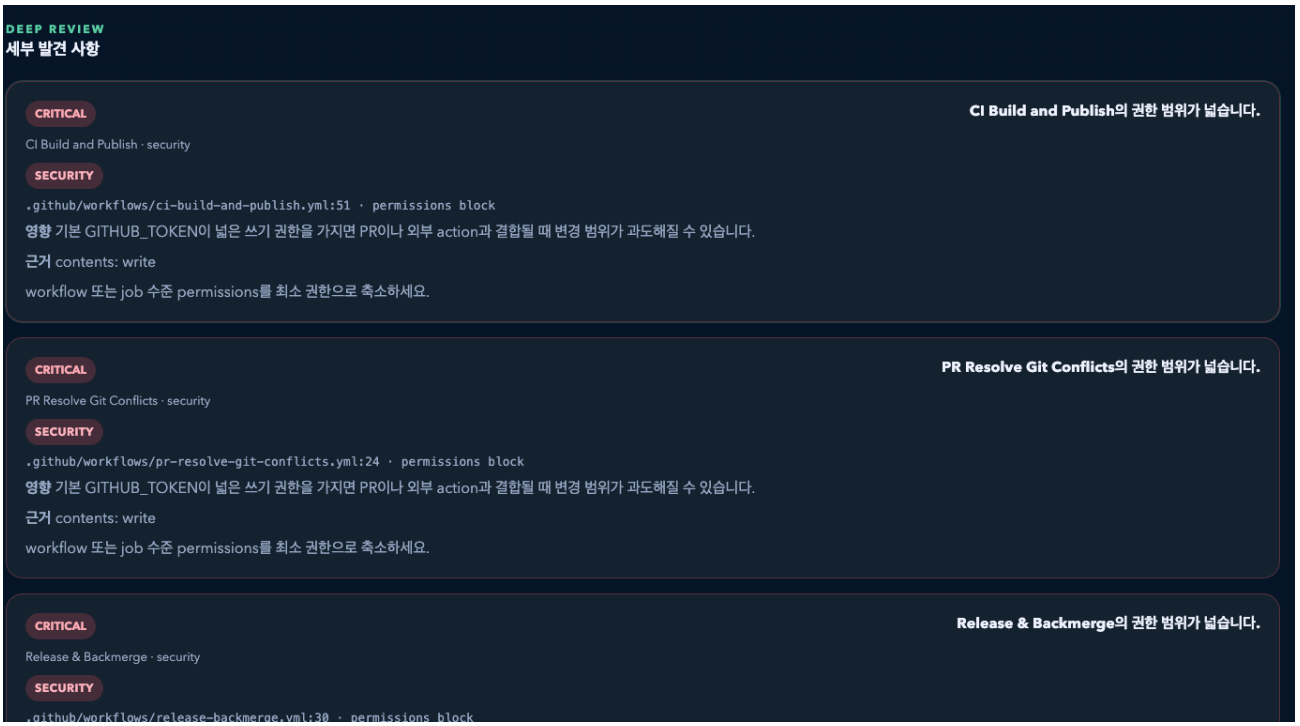
전체 workflow를 역할, trigger, 위험도 기준으로 빠르게 훑는 표입니다.

WORKFLOW	PHASE	TRIGGER	ROLES	JOBS	RISK	ETA	FAILURE
'Auto Assign' auto-assign.yml	머지 이전	PR target	PR Validation	1	1	예상 1.7분	최근 실패 1건 · 실패 job 확인 필요
"Pull Request Labeler" labeler-triage.yml	머지 이전	PR target	PR Validation	1	1	예상 1.7분	최근 실패 1건 · 실패 job 확인 필요
Close as a feature label-feature.yml	수동/기타	issues	Post-merge CI, Repository Maintenance	1	1	예상 1.5분	최근 실패 없음
Close as a support issue label-support.yml	수동/기타	issues	Post-merge CI, Repository Maintenance	1	1	예상 1.5분	최근 실패 없음
Issue assignment auto-assign-issues.yml	수동/기타	trigger 정보 없음	General Automation	0	1	예상 0.2분	최근 실패 없음
Lint lint.yaml	머지 이전	PR	PR Validation	1	1	예상 144219.1분	최근 실패 3건 · 실패 job 확인 필요
Mark stale issues and pull requests stale.yml	수동/기타	manual	Manual Ops	1	1	예상 1.5분	최근 실패 없음
Sync workflows for GHES sync-ghes.yaml	머지 이후	push	Post-merge CI, Repository Maintenance	1	1	예상 0.3분	최근 실패 없음
Validate Data validate-data.yaml	머지 이전	push, PR	PR Validation, Post-merge CI	1	0	예상 0.3분	최근 실패 2건 · 실패 job 확인 필요

- 워크플로우별 phase(머지 이전/이후), trigger, role 분류
- Job 수, 최근 실패 여부, 예상 소요 시간 표시
- 클릭 시 해당 워크플로우 상세로 이동

3-7. Deep Review (세부 발견 사항)

카테고리별로 발견된 이슈를 severity(critical/warning/info) 기준으로 정렬하여 보여줍니다.



- **Critical**: 보안 권한 범위 초과, permissions block 누락 등
- **Warning**: 타임아웃 미설정, 캐시 미사용 등 안정성/성능 이슈
- 각 항목에 YAML 소스 위치(파일:라인)를 함께 표시하여 즉시 확인 가능
- 구체적인 수정 권고 사항 제공

3-8. 리포트 내보내기

분석 결과를 HTML로 내보내 팀 내 공유 및 아카이빙에 활용할 수 있습니다.

FlowPilot Review Report

CI 구조를 한 번 정리하고 핵심 보호 장치를 보강할 시점입니다.

VntgCorp/RND-NX · develop

브랜치 develop에는 총 7개의 workflow가 있고, 머지 이전 5개 / 머지 이후 2개 흐름이 보입니다. 현재 CI 평가는 66점 수준이며, 최근 실패가 관찰된 workflow는 0개입니다. 레포는 Node.js, Python, Kubernetes, Terraform, React, Vite 중심으로 보이며, 패키지 매니저는 pnpm로 추정됩니다. monorepo 구조 신호가 있고, Vitest, Jest, Playwright, Python test layout, README quality hints 및 Docker, Terraform, Kubernetes 흔적이 있습니다. 핵심 파일은 package.json, pnpm-workspace.yaml, nx.json, Dockerfile, docker-compose.yml, README.md 입니다. 기본 브랜치와 비교했을 때 큰 구조 차이는 제한적입니다.

7	18	1	0
WORKFLOWS	JOBS	OBSERVED RUNS	FAILED WORKFLOWS

Repository Staged Analysis

스택과 패키지 매니저

Node.js, Python, Kubernetes, Terraform, React, Vite 스택 신호가 보이며, 패키지 매니저는 pnpm로 추정됩니다.

- Frameworks: Node.js, Python, Kubernetes, Terraform, React, Vite
- Package manager: pnpm

레포 토폴로지

monorepo 성격이 있으며 주요 workspace는 apps/hj, apps/hmchae-test, apps/infosec, apps/inven-core, apps/lcdev-rnd-nx-test, apps/ryu-test-4, apps/silverain-251222, apps/tech-blog 입니다.

- workspace 분리형 레포로 보입니다.
- 주요 영역: apps/hj, apps/hmchae-test, apps/infosec, apps/inven-core, apps/lcdev-rnd-nx-test, apps/ryu-test-4, apps/silverain-251222, apps/tech-blog

검증과 품질 신호

Vitest, Jest, Playwright, Python test layout, README quality hints 신호가 있어 CI에서 검증 대상이 비교적 분명합니다.

- Vitest
- Jest
- Playwright
- Python test layout
- README quality hints

배포와 운영 표면

Docker, Terraform, Kubernetes 신호가 있어 release/deploy workflow의 필요성을 평가할 수 있습니다.

- Deployment signals: Docker, Terraform, Kubernetes
- Key files: package.json, pnpm-workspace.yaml, nx.json, Dockerfile, docker-compose.yml, README.md

- Repository Staged Analysis: 프레임워크, 패키지 매니저, 테스트 도구 자동 감지
- 검증 흐름/배포 흐름/관리 흐름별 CI 커버리지 분석
- 독립 HTML 파일로 다운로드 가능

---

4. 시스템 아키텍처

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                      사용자 브라우저                      │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐      │
│  │            React + Vite (Frontend)            │      │
│  │  - 레포 연결 / 워크플로우 맵 / Job DAG          │      │
│  │  - CI 리뷰 리포트 / HTML 내보내기               │      │
│  └──────────────────────────────────────────────┘      │
│          │ GitHub REST API        │ /api/*              │
│          ▼                        ▼                     │
│   GitHub API              NestJS Backend               │
│   (워크플로우 YAML,        (분석 엔진)                   │
│    실행 이력, 브랜치)        ┌──────────┐                │
│                            │ Gemini AI │               │
│                            │ + 휴리스틱 │               │
```

```
└──────────────────────────────────────┘
```

- Frontend → GitHub API: 워크플로우 YAML, 실행 이력 직접 조회
- Frontend → Backend `/api/analyze` : AI 기반 워크플로우 분석 요청
- Backend: Gemini API 호출 → 실패 시 휴리스틱 분석으로 자동 폴백

---

5. 핵심 성과

항목	내용
워크플로우 시각화	YAML 파일 기반 자동 DAG 생성 및 관계 추론
AI 분석 리포트	보안·안정성·성능·중복 4개 축 자동 점검
진입 장벽 해소	URL 입력만으로 CI 전체 구조 즉시 파악
리포트 공유	HTML 내보내기로 팀 내 공유 가능
무중단 분석	Gemini 장애 시 휴리스틱 폴백으로 서비스 유지

---

6. 기술적 특징

- **모노레포 구조**: pnpm workspace로 frontend/backend 통합 관리
- **워크플로우 관계 추론 엔진**: trigger, branch rule, 이름 패턴, intent tag 기반 다중 신호 추론
- **리스크 스코어링**: Job 복잡도 × 카테고리별 점수로 정량적 위험도 산출
- **Docker 원클릭 배포**: `docker-compose up` 으로 nginx + backend 즉시 실행
- **TypeScript Full-stack**: 프론트·백엔드 동일 언어로 타입 안전성 확보

---

7. 향후 확장 방향

- PR 자동 생성: 분석 결과 기반 워크플로우 수정 PR 자동 제안
- 멀티 레포 분석: 조직 단위 CI 구조 비교
- GitLab CI / CircleCI 지원 확대
- 사용자 계정 및 리포트 이력 관리
- 실시간 모니터링 대시보드 연동

> **FlowPilot**은 CI/CD 파이프라인의 복잡성을 시각화와 AI 분석으로 해소하여, 개발팀이 더 안전하고 효율적인 배포 흐름을 만들 수 있도록 돕는 도구입니다.